

동연에스엔티 맞춤 포트폴리오

제조 AI, 스마트팩토리, 로봇 비전 연구성과에 맞춰 로드셀 품질 판정, PLC/설비 데이터, 3D 디지털 트윈과 DOBOT VLA 파이프라인을 중심으로 구성했습니다.

정성재

제조 AI / R&D

최종 점검일 2026-05-17

목차

1. 직무 적합성
2. 한눈에 보기
3. 선정 과제
4. Smart Factory Dashboard & Digital Twin
5. PLC/I/O 매핑 화면
6. 품질 분석 화면
7. DOBOT VLA Pipeline
8. DocScope
9. 마무리 메시지

직무 적합성

제조 현장 이해, PLC/설비 데이터 시각화, 품질 분석, 로봇/비전 파이프라인 경험을 앞세운 구성입니다. 연구성과 자료처럼 읽히도록 현장 데이터 화면과 재현 가능한 로봇 AI 파이프라인을 중심으로 정리했습니다.

한눈에 보기

핵심 역할

제조 데이터 대시보드 구현, 실시간 품질/PLC 화면 설계, 로봇 VLA 파이프라인 모듈화

사용 기술

React/Vite, Three.js, Python, pytest, LeRobot v3, Pi0/Pi0-FAST 구조, FastAPI

산출물

스마트팩토리 디지털 트윈 대시보드, DOBOT VLA 데이터/추론 파이프라인, 문서 AI 앱

검증

Smart Factory 테스트 통과, DOBOT 도메인 테스트 3개 통과, 프로젝트별 실행 화면 캡처

선정 과제

Smart Factory Dashboard

로드셀 품질 판정, PLC 주소 매핑, 품질 분석, 3D 디지털 트윈을 한 대시보드로 구성했습니다.

DOBOT VLA Pipeline

단일 로봇 팔 데이터 수집, LeRobot v3 변환, Pi0/Pi0-FAST 학습 및 추론 구조를 설계했습니다.

DocScope

기술 문서와 연구 자료를 구조화하고 재사용하는 문서 AI 도구입니다.

검증

Smart Factory 테스트 1개 통과, DOBOT 도메인 테스트 3개 통과를 확인했습니다.

Smart Factory Dashboard & Digital Twin

제조 현장의 주문, 생산 흐름, 설비 상태, PLC 주소, 로드셀 품질 판정, 3D 디지털 트윈을 한 화면에서 볼 수 있도록 만든 React/Vite 기반 웹 대시보드입니다. 단순 시각화가 아니라 현장 데이터가 들어왔을 때 운영자가 어떤 판단을 해야 하는지까지 화면 구조에 반영했습니다.

- **현장 신호:** 로드셀 실시간 무게, 양품/불량 판정, 최근 판정 로그, 셀 노이즈, 설비 가동 시간을 대시보드 상단 지표로 정리했습니다.
- **디지털 트윈:** Three.js 기반 3D 라인에서 컨베이어, 로봇 셀, 소켓 피킹 상태를 함께 보여주어 공정 위치와 품질 판정을 연결했습니다.
- **연구성과 연결:** PLC/품질/로봇 데이터를 각각 따로 보는 것이 아니라, 제조 AI PoC에서 필요한 운영 화면으로 통합한 경험을 보여줍니다.



실제 로컬 실행 화면: 로드셀 판정, 소켓 피킹 로봇 시뮬레이터, 실시간 알람과 최근 판정을 함께 보여주는 화면

PLC/I/O 매핑 화면

스마트팩토리 대시보드의 보조 화면으로, PLC 주소와 현장 신호가 어떤 설비 상태와 연결되는지 확인할 수 있게 구성했습니다. 제조 현장에서는 AI 모델 이전에 데이터가 어디서 오고 어떤 주소와 매핑되는지 이해하는 것이 중요하다고 보고 별도 화면으로 분리했습니다.

- **구현 내용:** PLC 주소, I/O 이름, 현재 상태, 설비별 매핑 정보를 표 형태로 정리해 디버깅과 현장 설명에 활용할 수 있게 했습니다.
- **직무 연결:** 제조 AI/R&D 업무에서 센서·설비 신호와 소프트웨어 화면 사이의 연결을 이해하고 있다는 근거가 됩니다.

고객 주문 공장 현황 품질 분석 생산 이력 **PLC 주소**

PLC 주소록 관리
태그명과 PLC 메모리 주소를 매핑합니다

+ 추가

태그명	주소	설명	수정일	작업
BLUE	D20	Blue 조립 완제품 수	2026. 4. 29. 오전 11:02:31	
CMD_START	M100	생산 시작 명령	2026. 3. 17. 오후 4:17:32	
CMD_STOP	M101	생산 중지 명령	2026. 3. 12. 오후 10:59:21	
GREEN	D21	Green 조립 완제품 수	2026. 4. 28. 오후 7:41:23	
STS_DEFECT_QTY	D202	불량품 수량	2026. 3. 12. 오후 10:59:21	
STS_GOOD_QTY	D200	정상품 수량	2026. 3. 12. 오후 10:59:21	
STS_PROCESS	D220	현재 공정	2026. 3. 12. 오후 10:59:21	
STS_WEIGHT	D210	현재 무게	2026. 3. 12. 오후 10:59:21	
불량 (Metal) 카운터	D22	불량 카운터	2026. 4. 28. 오후 7:42:34	

실제 로컬 실행 화면: PLC 주소와 현장 신호 매핑을 보여주는 화면

품질 분석 화면

로드셀 기반 품질 판정 결과를 누적해 불량 흐름과 최근 검사 상태를 확인하는 화면입니다. 현장 운영자가 단일 판정만 보는 것이 아니라, 시간 흐름에 따른 품질 변화와 원인 추적의 출발점을 볼 수 있게 구성했습니다.

- **구현 내용:** 양품/불량 결과, 최근 판정 이력, 품질 지표, 이상 흐름을 시각적으로 확인할 수 있도록 대시보드 형태로 정리했습니다.
- **직무 연결:** 제조 품질 데이터를 AI 분석이나 공정 개선 과제로 확장하기 위한 화면 설계 경험을 보여줍니다.



실제 로컬 실행 화면: 품질 검사 결과와 불량 흐름을 확인하는 화면

DOBOT VLA Pipeline

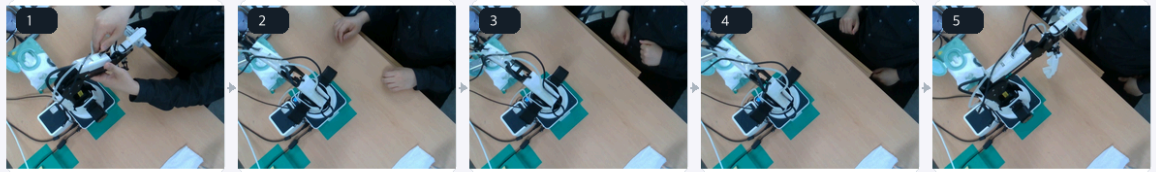
DOBOT Magician 로봇 팔을 대상으로 단일 암 모방학습 데이터를 수집하고, LeRobot v3 포맷으로 변환한 뒤 Pi0/Pi0-FAST 기반 학습 및 추론으로 연결하는 파이프라인입니다. 실제 로봇 하드웨어에서 관측 프레임과 action을 어떻게 모으고, 학습 가능한 데이터셋으로 바꾸는지에 초점을 맞췄습니다.

- **데이터 구조:** top/wrist 두 카메라 관측과 `[delta x, delta y, delta z, delta r, grip]` 형태의 action을 episode 단위로 저장했습니다.
- **파이프라인:** 수집 데이터 → LeRobot v3 변환 → GPU 서버 Pi0-FAST 추론 서버 → 로컬 DOBOT 클라이언트 실행 구조로 분리했습니다.
- **연구성과 연결:** 로봇 제어, 비전 관측, 데이터 포맷, 추론 서버를 나눠 설계해 재현 가능한 R&D 절차로 정리했습니다.

Dobot VLA Motion Sequence

actual top/wrist camera frames · move → approach → grasp

Top
camera
observation
frame 0~4



Wrist
camera
observation
frame 0~4



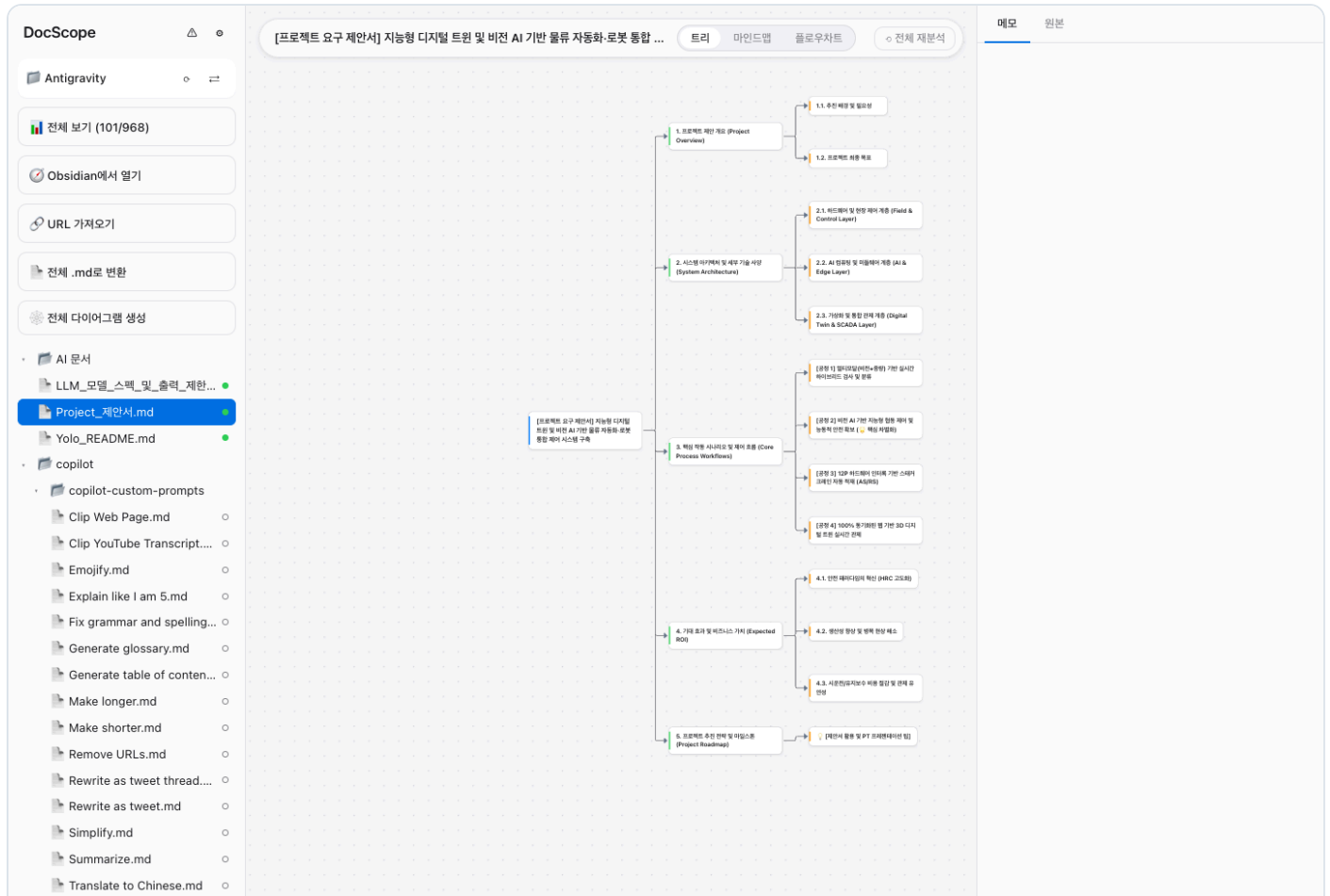
Portfolio evidence: paired observations collected for VLA imitation-learning episodes.

실제 수집 데이터 기반 이미지: top/wrist 카메라로 기록한 move → approach → grasp 동작 프레임

DocScope

기술 문서, PDF, Markdown, DOCX, URL 자료를 구조화해 다이어그램과 메모로 변환하는 로컬 문서 AI 앱입니다. 제조/R&D 환경에서는 장비 매뉴얼, 연구 보고서, 실험 기록, 공정 문서를 빠르게 구조화하고 팀 지식으로 재사용하는 도구로 확장할 수 있습니다.

- **문서 처리:** PDF/DOCX/URL/Markdown ingest, OCR/VLM 보조, heading 기반 구조 추출을 조합해 다양한 문서 형식을 다뤘습니다.
- **지식화:** 트리, 마인드맵, 플로우차트, 노드별 메모와 태그를 제공해 연구 자료를 다시 찾고 설명하기 쉽게 만들었습니다.
- **직무 연결:** 실험 기록과 기술 문서가 누적되는 R&D 환경에서 문서를 구조화해 재사용하는 습관을 보여줍니다.



실제 로컬 실행 화면: Project_제안서.md 문서를 트리 노드로 분해해 탐색하는 문서 AI 화면

마무리 메시지

제조 현장의 PLC/품질/설비 데이터를 화면으로 구현하고, DOBOT 기반 로봇 비전 학습 파이프라인까지 설계한 연구성과를 통해 동연에스엔티의 제조 AI/R&D 업무 적합성을 보여주고자 했습니다.